

Addenda v9.1 — Theory of Desynchronized Times

Navier-Stokes Millennium Blow-up as Geometric Filter Failure

Parallel to $R_{\text{geom}}=0.2791$ Regularization

Miguel Angel Percudani — ORCID 0009-0007-1748-3212 — 9 Sep 2026

Related: 10.5281/zenodo.17729221 (UAT) — 10.5281/zenodo.18210808 (UPC) — 10.5281/zenodo.22678424 (Antifrequency)

Replaces v7, extends v9 — Plain text version for Zenodo

1. El anuncio del 8 Sep 2026. OpenAI anuncia solución al Problema del Milenio Navier-Stokes existencia y suavidad: blow-up en tiempo finito, casos C y D del Clay. 1000 agentes en Euler (50h) luego 10.000 agentes en Navier-Stokes (11h), total 88h, 130B tokens, 2.7M mensajes, costo estimado \$15M, verificación Lean 17h. El presidente del Clay, Martin Bridson, declara evaluación deliberadamente lenta y rigurosa. Controversia Buckmaster/Alpoge (NYU/Anthropic) sobre posible acceso a trabajo previo via Codex, negado por OpenAI. Resultado aun no verificado independientemente, pero método histórico: IA como motor autónomo de exploración teórica, no calculadora.

2. Que demuestra realmente. No que los aviones se caigan. Las ecuaciones incompresibles:

$$\frac{du}{dt} + (u \cdot \text{grad})u = -\text{grad } p / \rho + \nu \text{ Laplacian } u + f; \text{div } u = 0$$

son teoría efectiva continua. La singularidad es filamento vorticular que se enrolla hacia adentro con estiramiento axial, donde inercia, presión y viscosidad crecen y se cancelan dejando balance neto suave mientras velocidad puntual diverge. Físicamente, mucho antes del infinito, escala < camino libre medio $1e-7$ m aire, $1e-10$ m agua, y manda Boltzmann molecular. El continuo lleva inscrita semilla de su límite. Exactamente lo que Terence Tao llama desacople entre respuesta y comprensión.

3. Misma pregunta que mosca/humano 2013. Trinity College Dublin: Musca doméstica 200-250 Hz flicker-fusion vs humano 50-60 Hz 4x. En supplementary_script.py simulación 1000 Hz realidad: humano 50 Hz ve promedio borroso superposición >70% ambigüedad, mosca 200 Hz ve secuencia discreta determinista <20%. Ambos correctos en su marco. Pregunta que emerge, no metáfora: Si medimos realidad con relojes biológicos distintos, ¿cuál es tiempo real del universo cuando nadie mide? Y que pasa con constantes ancladas a segundo humano? Esta pregunta origen está en Note_03_08_2026.pdf Before the Metrics.

4. R_{geom} como regularización que Navier-Stokes no tiene. Navier-Stokes puro no tiene cutoff geométrico, por eso hace blow-up. UAT/UCP propone cutoff geométrico intrínseco:

$$k_{\text{early}} = 1/(1 - \xi \phi_{\text{star}}^2) = 0.967 \text{ con } \xi = -0.2810 \phi_{\text{star}} = 0.07 \text{ eta } \eta = 4.978 \text{ macro } \kappa_{\text{crit}} \\ \Delta\theta = 45 \text{ deg} * k_{\text{early}} = 43.515 \text{ deg}$$

$$\text{Ciclo} = 8 * \Delta\theta = 348.12 \text{ deg deficit } 11.88 \text{ deg} = 3.3\% = \epsilon = 1 - k_{\text{early}} \text{ costo flecha tiempo}$$

$$R_{\text{geom}} = 0.279182 \text{ residuo interferencia 8 fases casi canceladas, Monte Carlo 10k sigma } 3 \text{ deg max } 0.0588 \text{ 4.7x menor } p < 0.001$$

$$2 * R_{\text{geom}} = 0.558364 \text{ proyección = masa observable / resonancia pura}$$

$$M_{\text{obs}}(n) = 2 * R_{\text{geom}} * E_{\text{Planck}} * \kappa_{\text{crit}}^{(1/n)} \kappa_{\text{crit}} = 1e-78$$

$$n=4 \text{ 215.6 MeV 0.65\% } \Lambda_{\text{QCD}} \text{ 217 MeV } n=5 \text{ 1.71 TeV LHC } n=6 \text{ 682 TeV corrige 1.22 PeV previo } m_{\nu} = 0.089 \text{ eV}$$

$$\Omega_{\text{m, eff}} = \Omega_{\text{b}} * \kappa_{\text{crit, macro}} * \phi * (1 - 0.07) = 0.04182 * 4.978 * 1.618 * 0.93 = 0.3133 \text{ vs Planck } 0.315 \text{ 0.55\%}$$

$$\Lambda = E_{\text{Planck}} * \kappa_{\text{crit}}^{\alpha} \alpha = \phi/2 + 3/4 = 1.559 \text{ 2.49e-122 vs 2.47e-122 0.92\%}$$

Donde Navier-Stokes diverge, UAT trunca ciclo a 348.12 deg dejando 3.3% overflow que es flecha tiempo y 7% margen térmico único libre. Es regularización topológica, no viscosa. Similar a GHY term $S_{\text{boundary}} = \oint \xi \phi^2 K$ y $S_{\text{coherence}}$ con $(\phi/\eta)^n$ O-SM. Sin este cutoff, continuo hace blow-up; con cutoff, proyección finita.

5. Implicancia. El anuncio OpenAI valida tesis central v9: toda teoría continua sin filtro de observador declarado hace blow-up. Nuestra propuesta: anclar constantes no a segundo humano sino a geometría membrana causal Bit0/Bit1. R_{geom} es antítesis de blow-up Navier-Stokes: residuo geométrico finito que evita divergencia. Misma clase que tiempo 3D de Kletetschka pero con 8 ejes desfasados. Pregunta más

importante que estudio: cual es tiempo real? Si visionario ve pregunta, ve conexion.

Referencias: OpenAI Sep 8 2026 An OpenAI model proposes a solution to Navier-Stokes, New Scientist Sep 9 2026 \$15m effort 10k agents, WSJ Sep 8 2026 Millennium Prize, USA Today Buckmaster statement, Clay evaluation unhurried. UAT 17729221, UPC 18210808, Antifrecuencia 22678424, Technical_Note.pdf $S_{total}=S_{bulk}+S_{boundary}+S_{coherence}$ Table 4, Note_03_08_2026.pdf Observer Dilemma.